

1 – Desenvolva a Máquina de Turing para as seguintes linguagens:

- a. $L_A = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$
- b. $L_B = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
- c. $L_C = \{ww^r \mid w \in \{a, b\}^+ \text{ e } w^r \text{ é o reverso de } w\}$
- d. $L_D = \{wcw \mid w \in \{a, b\}^*\}$
- e. $L_E = \{w \in \{a, b\}^+ \mid w \text{ possui a mesma quantidade de símbolos } a's \text{ e } b's, \text{ em qualquer ordem}\}$
- f. $L_F = \{a^n b^k c^{n+k} \mid n \geq 0 \text{ e } k \geq 1\}$
- g. $L_G = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ é palíndromo}\}$
- h. $L_H = \{w \in \{a, b\}^+ \mid \text{o 5º símbolo da direita para a esquerda é } b\}$
- i. $L_I = \{w = a^n b^n \text{ ou } w = b^n a^n \mid n \geq 1\}$
- j. $L_J = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ ou } j = k \text{ e } i \geq 1, j \geq 1, k \geq 1\}$
- k. $L_K = \{wxw^r \mid w \in \{a, b\}^+ \text{ e } w^r \text{ é o reverso de } w\}$